МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА ТА КВАТЕРНІОНИ

до виконання самостійних робіт

з дисциплін: «Комп’ютерна графіка», «Методи візуалізації в мультимедійних системах та системах віртуальної реальності» та «Програмування мікроконтролерів та ІОТ»

для студентів спеціальностей:
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
172 Електронні комунікації та радіотехніка

Затверджено
редакційно-видавничою
радою університету,
протокол № 2 від 27.06. 2024 р.

Харків
НТУ «ХПІ»,
2024

Методичні вказівки «Комплексні числа та кватерніони» для виконання самостійних робіт з дисциплін: «Комп’ютерна графіка», «Методи візуалізації в мультимедійних системах та системах віртуальної реальності» та «Програмування мікроконтролерів та ІОТ» для студентів спеціальностей 174 – «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 172 – «Електронні комунікації та радіотехніка» / уклад.: Зуєв А. О., Караман Д. Г. — Х.: НТУ «ХПІ», 2024. — 36 с.

Укладачі: А. О. Зуєв, Д. Г. Караман

Рецензент Д. А. Гапон

Кафедра автоматики та управління в технічних системах

ВСТУП

Подання даних на моніторі комп’ютера в графічному вигляді вперше було реалізовано в середині 50-х років для великих ЕОМ, які застосовувалися в наукових і військових дослідженнях. Відтоді графічний спосіб відображення даних став невід’ємною частиною комп’ютерних систем.

Комп’ютерна графіка — це розділ інформатики, який вивчає методи створення та обробки графічних зображень за допомогою обчислювальної техніки. Комп’ютерна графіка використовується майже в усіх наукових та інженерних дисциплінах для збільшення наочності та поліпшення сприйняття інформації людиною. Без комп'ютерної графіки неможливо уявити собі не тільки комп’ютерний, але і звичайний, цілком матеріальний світ. Незважаючи на те, що комп’ютерна графіка є, по суті, інструментом, її структура і методи засновані на передових досягненнях фундаментальних і прикладних наук: математики, фізики, хімії, біології, статистики, програмування тощо. Це справедливо як для програмних, так і для апаратних засобів створення та обробки зображень на комп’ютері.

Тому комп’ютерна графіка як галузь інформатики активно розвивається і багато в чому виступає рушієм усієї комп’ютерної індустрії.

Найважливішою частиною комп'ютерної графіки є візуалізація – загальна назва прийомів подання інформації або явищ у вигляді, зручному для зорового спостереження та аналізу. Візуалізація даних застосовується в різних сферах людської діяльності: у медицині (комп'ютерна томографія), військовій справі (тренажерні комплекси), наукових дослідженнях (візуалізація будови речовини, векторних полів та інших даних), моделюванні тканин та одягу, дослідно-конструкторських розробках, індустрії розваг.

Методичні вказівки призначені для поглибленого вивчення основ комп'ютерної графіки та її застосування у створенні систем візуалізації. Розглянуто питання завдання обертань за допомогою матриць та кватерніонів, та процес інтерполяції обертань за допомогою кватерніонів який застосовується для обертань та анімації у системах візуалізації.

Методичні вказівки містять також приклади та індивідуальні завдання для виконання лабораторних і практичних робіт, які допоможуть в ефективному освоєнні курсу комп'ютерної графіки.

1 СИСТЕМИ КООРДИНАТ В 3D ГРАФІЦІ

Для завдання координат об’єктів і вершин примітивів використовується тривимірна *декартова система координат*. Координати точок дозволяють описувати статичне положення точок у просторі. У комп’ютерній графіці застосовуються лівостороння і правостороння системи координат (рис. 1).

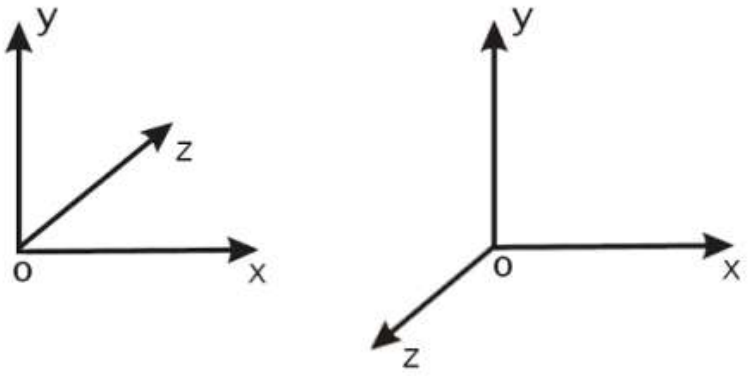


Рис.1 – Лівостороння і правостороння системи координат

Перетворення, пов’язані з системами координат, які можна виконувати в 3D графіці, зазвичай описуються квадратними матрицями розміром 4×4.

Матрицею $m \times n$ називається прямокутний масив чисел, що складається з m рядків і n стовпців. Кількість рядків і стовпців визначає розмір матриці.

Для позначення координат вершин або напрямків використовуються матриці, які складаються з єдиного рядка або єдиного стовпця. Такі матриці називаються векторами.

Множення матриць — це найважливіша операція, яка постійно використовується в тривимірній комп’ютерній графіці. Саме множення матриць дозволяє здійснювати перетворення векторів і комбінувати кілька перетворень в одне.

Одиничною матрицею (identity matrix) називається квадратна матриця, усі елементи якої дорівнюють нулю, за винятком тих, що розташовані на головній діагоналі — ці елементи дорівнюють одиниці. Операція множення на одиничну матрицю не змінює вихідну матрицю, це означає *відсутність перетворення*.

Процес використання матриць для проведення перетворень полягає в задаванні елементів матриці розміром 4×4 таким чином, щоб вони описували необхідне перетворення або послідовність перетворень. Координати точки поміщаються у вектори розміром 1×4, для останнього елемента w береться значення, що дорівнює 1, це дозволяє коректно виконувати переміщення точки (якщо переміщення не потрібне, $w = 0$).

Доповнений *чотиривимірний вектор* називається однорідним вектором (homogenous vector). Такий вектор може описувати і точки, і власне вектори. Коли точка (x, y, z) записана у вигляді $(x, y, z, 1)$, вона фактично описує

тривимірний простір як площину в чотиривимірному просторі (площина в чотиривимірному просторі є тривимірним простором, як і площина в тривимірному просторі є двовимірним простором). Таким чином, присвоюючи w яке-небудь інше значення, можна переміститися з площини $w = 1$. Щоб повернутися на цю площину, яка відповідає тривимірному простору, що використовується, потрібно виконати зворотну проекцію шляхом ділення кожної компоненти на w.

Матриці розміром 4×4 дозволяють здійснити всі необхідні перетворення: переміщення, перспективну проекцію і відображення. Результатом перемноження матриці на вектор буде новий вектор.

Для того щоб виконати зворотне перетворення, необхідно взяти інверсну (зворотну) матрицю перетворення і помножити на неї вектор.

1.1 Масштабування

Операція масштабування полягає у множенні координати на певну величину, $x' = x \times s$, якщо $|s|$ більше 1, то розмір об'єктів збільшується, якщо $1 > |s| > 0$, то зменшується (рис. 2). Якщо $s < 0$, то об'єкт інвертується. При $s = 0$ розміри об'єкта стають рівними 0.

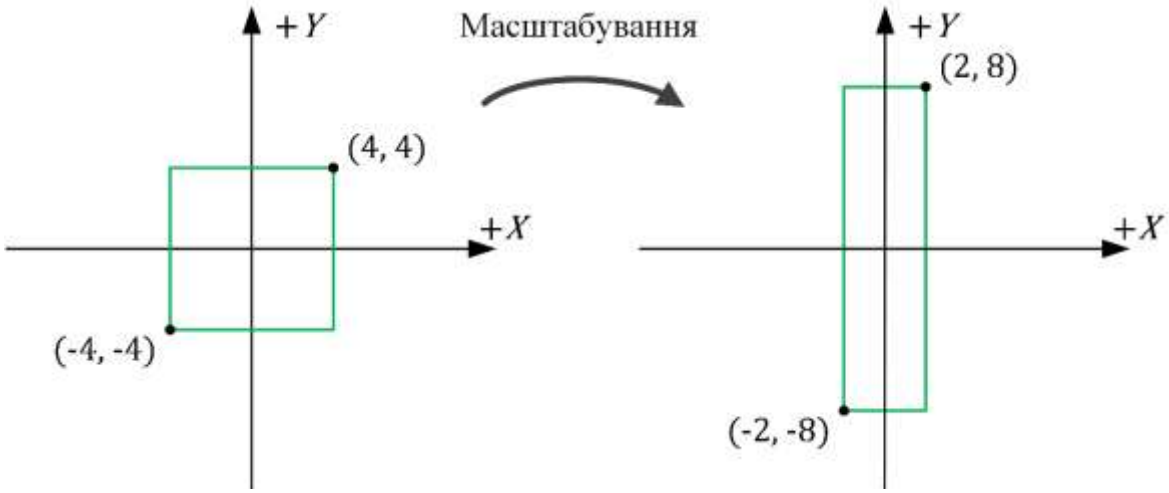


Рис. 2 – Масштабування з коефіцієнтом $1/2$ по осі X і коефіцієнтом 2 по осі Y.

Для масштабування вектора з коефіцієнтом s_x по осі X, коефіцієнтом s_y по осі Y і коефіцієнтом s_z по осі Z необхідно помножити його на матрицю (1):

$$S(q) = \begin{pmatrix} q_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Якщо значення s_x, s_y, s_z збігаються, таке масштабування називається

рівномірним.

Щоб інвертувати матрицю масштабування, треба взяти зворотний дріб для кожного коефіцієнта масштабування за формулою (2).

$$S^{-1} = S\left(\frac{1}{q_x} \quad \frac{1}{q_y} \quad \frac{1}{q_z}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{q_x} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{q_y} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{q_z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{2}$$

1.2 Зсув

Операція зсуву полягає в додаванні до координати певної величини $x' = x + t$. Якщо t позитивне, точка переміщується в напрямку осі, якщо негативне – проти (рис. 3). Якщо $t = 0$, переміщення не відбувається.

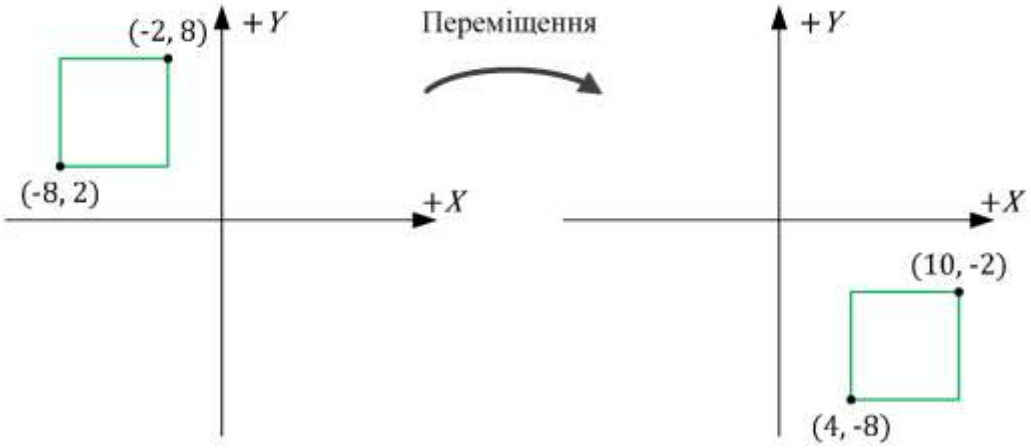


Рис. 3 – Операція зсуву на +12 одиниць по осі X і на -10 одиниць по осі Y

Таким чином, для того щоб перемістити вектор $(x, y, z, 1)$ на t_x одиниць по осі X, t_y одиниць по осі Y і t_z одиниць по осі Z, необхідно помножити його на матрицю (3).

$$T(q) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ p_x & p_y & p_z & 1 \end{pmatrix} \tag{3}$$

Інверсією матриці зсуву є матриця, в якій три значення в останньому рядку помножені на -1.

Таким чином, якщо збудувати матрицю в якої нема переміщення ($t = 0$) і нема масштабування ($s = 0$), буде отримано одиничну матрицю, яка задає відсутність перетворення.

1.3 Обертання

Природний та простий спосіб задавання орієнтації об'єкту – за допомогою двох напрямків у вигляді векторів довжиною в одиницю у системі координат. Два вектори описують напрямок вперед («front») і догори («up») і складають два компоненти матриці повороту 3×3. Третій компонент матриці можна отримати з векторного додатку векторів «front» та «up» (назвемо його «side»). Наприклад, для голови людини, вектор «side» дивитиметься у напрямку одного з вух. Матриця повороту буде складатися з координат трьох векторів «front», «up» та «side» після повороту.

Схожий спосіб завдання орієнтації, називається кути Ейлера (Euler Angles), з однією відмінністю, що напрямок «front» задається в сферичних координатах, а «up» описується одним кутом повороту навколо «front». У результаті є три кути обертання довкола взаємно перпендикулярних осей. В аеродинаміці їх називають: крен, тангаж, рискання (Roll, Pitch, Yaw або Heading). Крен (Roll) — це нахил голови вправо або вліво (до плечей), поворот навколо осі, що проходить через ніс і потилицю. Тангаж (Pitch) — це нахил голови вгору і вниз, навколо осі, що проходить через вуха. А рискання (Yaw) — це повороти голови навколо шиї. Потрібно пам'ятати, що повороти у тривимірному просторі не комутативні, а отже, на результат впливає порядок поворотів. Якщо повернемо на R1, а потім на R2, орієнтація об'єкта не збігається з орієнтацією при повороті на R2 і потім на R1. Саме тому при використанні кутів Ейлера важливий порядок поворотів навколо осей. Математика кутів Ейлера залежить від обраних осей, від порядку повороту навколо них, а також від того, в якій системі координат відбуваються повороти, у світовій або локальній до об'єкту.

Операція обертання складається з 3-х незалежних операцій обертання по осях x, y, z, які здійснюються шляхом зв’язування двох координат за допомогою функцій sin та cos (рис. 4).

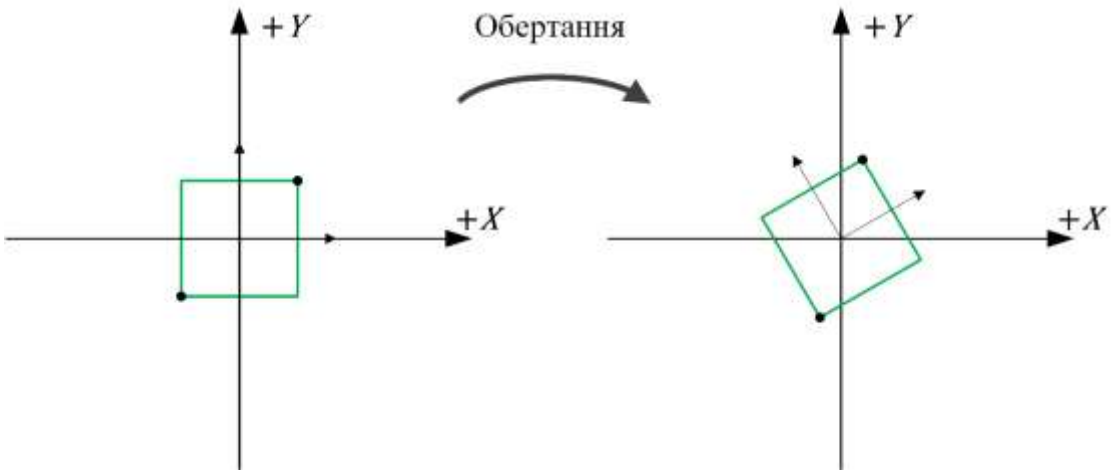


Рис. 4 – Обертання на 30 градусів проти годинникової стрілки навколо осі Z

Для того щоб повернути вектор на θ радіан навколо осей X, Y або Z використовуються матриці (4), (5), (6).

$$X(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & cos(\theta) & sin(\theta) & 0 \\ 0 & -sin(\theta) & cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$Y(\theta) = \begin{pmatrix} cos(\theta) & 0 & -sin(\theta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -sin(\theta) & 0 & cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$Z(\theta) = \begin{pmatrix} cos(\theta) & sin(\theta) & 0 & 0 \\ -sin(\theta) & cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

Інверсією матриці обертання є результат транспонування підматриці 3×3 цієї матриці.

Для того щоб виконати послідовні перетворення, необхідно скомбінувати застосування матриць всіх перетворень у відповідному порядку. Наприклад, масштабувати, повернути, потім перемістити об’єкт у потрібну позицію.

Ключовою перевагою використання матриць є можливість взаємного перемноження матриць для комбінування декількох перетворень в одній матриці. Тобто, замість того, щоб застосовувати до кожного вектора послідовність перетворень окремо, можна скомбінувати всі перетворення в одній матриці шляхом перемноження матриць цих перетворень. Після цього просто слід помножити кожен вектор на підсумкову матрицю, що містить комбінацію всіх перетворень. Завдяки цьому кількість виконуваних операцій множення вектора на матрицю значно скорочується, і так само скорочуються

необхідні обчислювальні ресурси. Порядок, в якому множаться матриці, повинен суворо відповідати порядку застосування окремих перетворень.

Суттєвий недолік представлення обертань за допомогою кутів Ейлера — відсутність операції комбінації повороту. Після складання за компонентами кутів Ейлера, підсумковий поворот не буде комбінацією поворотів, за якими він утворений. Щоб повернути об'єкт, зберігаючи обертання в кутах Ейлера, доведеться перевести обертання в іншу форму, наприклад, у матрицю. Потім перемножити матриці двох поворотів та з підсумкової матриці витягти кути Ейлера. Проблема ускладнюється ще й тим, що в окремих випадках пряме складання кутів Ейлера може бути комутативним — у разі декількох послідовних обертань навколо однієї й тієї ж осі будь-яка комбінація складань дає математично вірний однаковий результат. Повернувши на 30 градусів навколо осі X, а потім знову навколо X на 40 градусів отримаємо поворот навколо X на 70 градусів. У разі обертань навколо двох осей просте додавання кутів може давати якийсь очікуваний результат. Але як тільки з'являється поворот навколо третьої осі, орієнтація починає вести себе непередбачувано і може приводити до зникнення однієї ступені свободи, коли, при обертанні, осі збігаються. Це так звана проблема шарнірного замка. Слід зазначити що завдання перетворень за допомогою матриць також має недоліки, пов’язані зі складностями інтерполювання обертань. Таким чином потрібно додатково розглянути ще деякі методи завдання обертань, які позбавлені цих проблем, наприклад, застосування кватерніонів.

Контрольні питання

1. У якій формі можна описати перетворення пов'язані з системами координат?
2. Що дозволяє комбінувати декілька перетворень в одне?
3. Що таке одинична матриця і для чого вона потрібна?
4. Що таке однорідний вектор?
5. Як працює операція масштабування і як будується матриця яка описує цю операцію?
6. Як працює операція зсуву і як будується матриця яка описує цю операцію?
7. Як працює операція обертання, в чому її відмінність від зсуву та масштабування?
8. Як будуються матриці яки описують операцію обертання?
9. Що таке інверсна матриця і для чого вона потрібна?
10. Як отримати інверсну матрицю, якщо відома матриця яка описує операцію обертання?
11. Який найбільший недолік представлення обертання у вигляді кутів Ейлера?

2 КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

Щоб зрозуміти як працюють кватерніони, спочатку потрібно розібратися, звідки вони взялися. Принцип кватерніонів ґрунтується на концепції системи *комплексних чисел*. Поряд з добре відомими множинами чисел (натуральними $\mathbb{N}$, цілими $\mathbb{Z}$, раціональними $\mathbb{Q}$ та дійсними $\mathbb{R}$), система комплексних чисел додає нову множину чисел, що включає в себе так звані уявні числа. Уявні числа були придумані для вирішення певних рівнянь, які не мали розв'язку у дійсних числах, наприклад:

$$x^2 + 1 = 0, \tag{7}$$

Для розв'язку рівняння необхідно визначити x, але очевидно, що $x^2 = -1$, а це, як відомо, неможливо, тому що квадрат будь-якого числа (позитивного або негативного) завжди є позитивним числом. Математики не могли погодитися з тим, що вирази такого типу не мають розв'язку, тому було винайдено нове поняття — *уявна одиниця*. Уявною одиницею називається число, яке при піднесенні до квадрату дає від'ємну дійсну одиницю:

$$i^2 = -1 \tag{8}$$

Уявна одиниця не має пояснення на множині дійсних чисел, просто потрібно прийняти факт, що i — це якась величина, квадрат якої дорівнює -1, проте вона дозволяє розширити множину дійсних чисел до *множини комплексних чисел*.

Комплексне число z — це вираз у вигляді суми двох компонентів:

$$z = a + bi \tag{9}$$

де $a, b \in \mathbb{R}$ (тобто належать множині дійсних чисел) — коефіцієнти дійсної та уявної складової числа відповідно, i — уявна одиниця, яка є обов'язковим множником уявної складової. Множина комплексних чисел позначається символом $\mathbb{C}$. Можна також сказати, що всі дійсні числа є комплексними з коефіцієнтом $b = 0$, а уявні числа є комплексними з коефіцієнтом $a = 0$.

2.1 Операції з комплексними числами

Над комплексними числами можна виконувати ті ж самі арифметичні дії, що визначені і над дійсними числами. Проте, слід дотримуватися певних правил, враховуючи множник уявної одиниці.

Комплексні числа можна додавати і віднімати шляхом додавання і віднімання дійсної та уявної частин відповідно.

Операція додавання комплексних чисел виглядає наступним чином:

$$(a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i \quad (10)$$

Операція віднімання:

$$(a_1 + b_1 i) - (a_2 + b_2 i) \; = \; (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i \quad (11)$$

Комплексне число множиться на чисте дійсне число (скаляр) множенням кожного члена комплексного числа на скаляр:

$$\lambda \cdot (a + bi) = \lambda \cdot a + \lambda \cdot bi \quad (12)$$

Крім того, комплексні числа можна також перемножувати, використовуючи звичайні правила алгебри (комутативність та дистрибутивність), а також властивість зведення уявної одиниці у квадрат.

$$z_1 \; = \; a_1 + b_1 i, \; z_2 \; = \; a_2 + b_2 i$$

$$\begin{gathered} z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 + b_2 i) = \\ = a_1 a_2 + a_1 b_2 i + b_1 a_2 i + b_1 b_2 i^2 = \\ = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + b_1 a_2)i \end{gathered} \quad (13)$$

Також комплексне число можна звести в квадрат, помноживши на себе:

$$z \; = \; a + bi$$

$$\begin{gathered} z^2 = (a + bi) \cdot (a + bi) = \\ = (a^2 - b^2) + 2abi \end{gathered} \quad (14)$$

Сполученою величиною комплексного числа є комплексне число зі зміненим знаком уявної частини, що позначається як z^*.

$$z = a + bi \; \Rightarrow \; z^* = (a - bi) \quad (15)$$

Перемноження комплексного числа з його сполученою величиною дає цікавий результат:

$$\begin{gathered} z = a + bi, \; z^* = a - bi \\ z \cdot z^* = (a + bi) \cdot (a - bi) = \\ = a^2 - abi + abi - b^2 i^2 = a^2 + b^2 \end{gathered} \quad (16)$$

Щоб обчислити частку (результат ділення) двох комплексних чисел, потрібно помножити чисельник і знаменник на сполучене число знаменника.

$$z_1 = a_1 + b_1 i,\ z_2 = a_2 + b_2 i$$

$$\begin{gathered}\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1+b_1 i)}{(a_2+b_2 i)} = \frac{(a_1+b_1 i)(a_2-b_2 i)}{(a_2+b_2 i)(a_2-b_2 i)} = \\ = \frac{a_1 a_2 - a_1 b_2 i + b_1 a_2 i - b_1 b_2 i^2}{{a_2}^2+{b_2}^2} = \\ = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{{a_2}^2+{b_2}^2} + \frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{{a_2}^2+{b_2}^2} i\end{gathered} \quad (17)$$

2.2 Абсолютне значення комплексного числа та ступені *i*

Можна використовувати сполучену величину комплексного числа, аби обчислити *абсолютне значення* (або *норму*) комплексного числа. Абсолютне значення комплексного числа — це квадратний корінь з комплексного числа, помноженого на його сполучене число. Воно позначається як $|z|$:

$$\begin{gathered}z = a + bi \\ |z| = \sqrt{z \cdot z^*} = \sqrt{(a+bi)\cdot(a-bi)} = \sqrt{(a^2+b^2)}\end{gathered} \quad (18)$$

Уявну одиницю можна спробувати звести у інші ступені, окрім двійки. Використовуючи властивості зведення у ступінь 0, ступінь 1 (результати зведення тривіальні та такі ж самі, як для дійсних чисел) та ступінь 2 ($i^2 = -1$), можна отримати результати зведення у будь-який інший ступінь:

$$\begin{gathered}i^0 = 1,\ i^1 = i,\ i^2 = -1, \\ i^3 = i^1 \cdot i^2 = i \cdot (-1) = -i, \\ i^4 = i^2 \cdot i^2 = -1 \cdot (-1) = 1 \\ i^5 = i^4 \cdot i^1 = 1 \cdot i = i \\ i^6 = i^5 \cdot i^1 = i \cdot i = i^2 = -1 \\ \ldots\end{gathered} \quad (19)$$

Якщо продовжити записувати цей ряд, то можна побачити періодично повторювану закономірність результатів $(1, i, -1, -i, 1, i, \ldots)$. Схожа закономірність виникає і при застосуванні негативних цілих чисел у якості ступенів:

$$i^0 = 1, i^{-1} = -i, i^{-2} = -1, i^{-3} = i, i^{-4} = 1, i^{-5} = -i, i^{-6} = -1, \ldots \quad (20)$$

Аналогічну закономірність можна отримати, якщо уявити роторний перемикач на 4 положення, тобто з кутом повороту 90°, та виконувати послідовні перемикання за та проти годинникової стрілки (рис. 5).

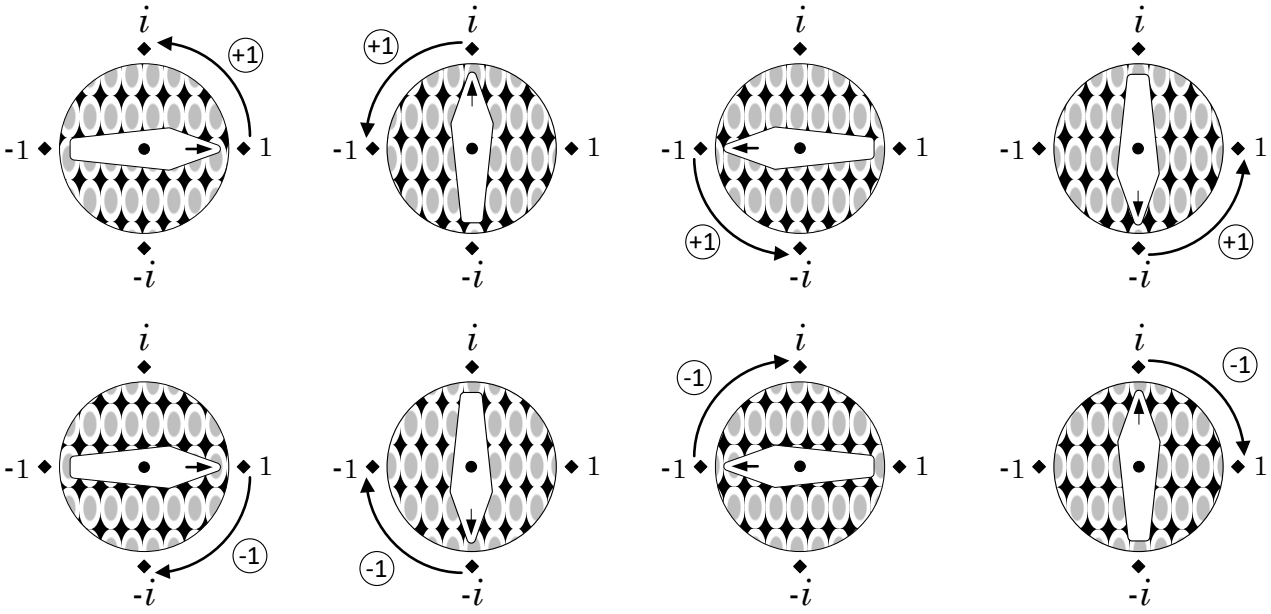


Рис. 5 – Графічна інтерпретація зведення у ступінь уявної одиниці.

2.3 Комплексна площина та ротори

Кожне комплексне число має дві складові: дійсну та уявну, а, отже, можна визначити будь-яке таке число у вигляді набору з двох координат на площині, яку називають *комплексною площиною*, і зобразити його у вигляді точки на двовимірній сітці, прив'язавши дійсну частину до горизонтальної вісі (саме тому цю вісь позначають як Re – real), а уявну — до вертикальної (її позначають як Im – imaginary) (рис.6).

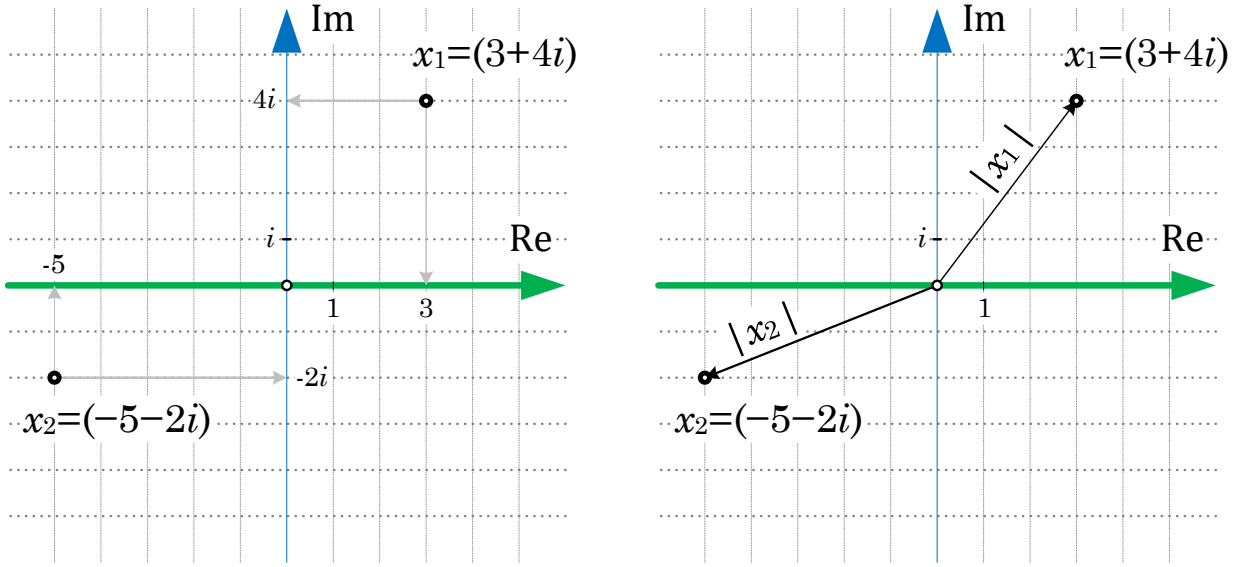


Рис. 6 – Комплексна площина та два комплексних числа x_1 та x_2.

Як видно з попереднього розділу, помноження або ділення на уявну одиницю призводить до оберту в координатній сітці на 90° за або проти годинникової стрілки. Якщо помножити довільне комплексне число на i, то можна «повертати» точку цього числа на комплексній площині з кроком у 90° відносно початку координат.

Приклад №1

Перевіримо, чи є це твердження коректним. Для цього візьмемо на комплексній площині довільну точку, наприклад, $p = 2 + i$, та помножимо її на i:

$$q = p \cdot i = (2 + i) \cdot i = 2i + i^2 = -1 + 2i$$

Далі отримаємо ще три точки шляхом послідовного помноження кожної попередньої точки на і:

$$r = q \cdot i = (-1 + 2i) \cdot i = -i + 2i^2 = -2 - i$$
$$s = r \cdot i = (-2 - i) \cdot i = -2i - i^2 = 1 - 2i$$
$$t = s \cdot i = (1 - 2i) \cdot i = i - 2i^2 = 2 + i = p$$

Таким чином, помноживши точку 4 рази підряд на i, ми потрапимо знову в початкову точку. Якщо зобразити ці точки на комплексній площині, побачимо наступний результат (рис.7).

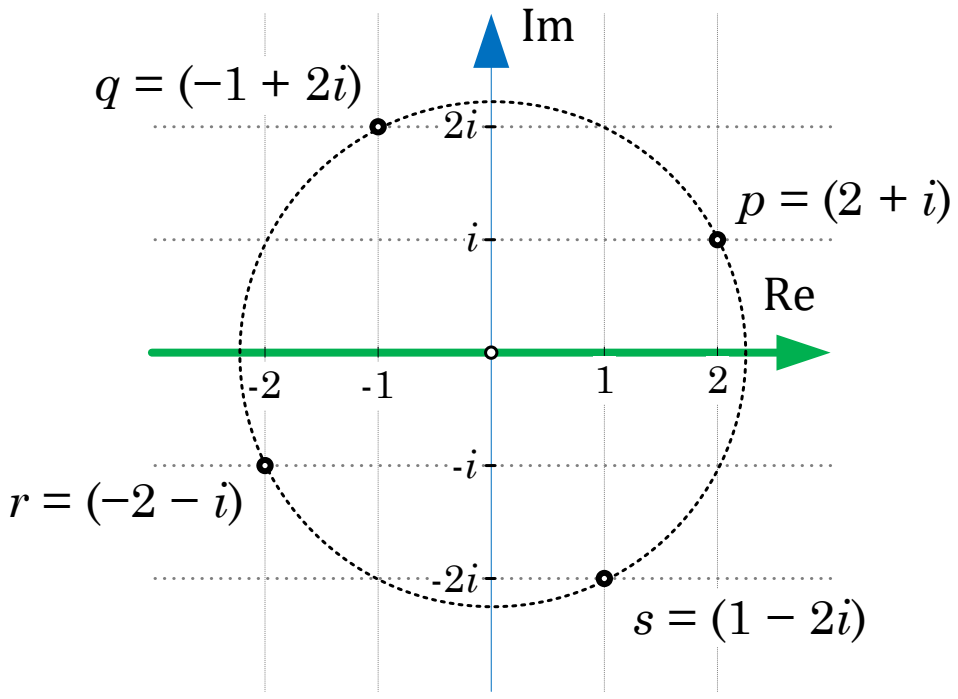


Рис. 7 – Обертання точки (комплексного числа) на комплексній площині.

Ці точки є рівновіддаленими від початку координат комплексної площини, оскільки абсолютні значення комплексних чисел, що вони репрезентують, однакові:

$$|p| = |q| = |r| = |s| = \sqrt{5}$$

Рівновіддаленість від певної точки означає приналежність одному колу з центром в цій точці. Крім того, можна виконати перевірку за допомогою рівняння кола $x^2 + y^2 = r^2$. Визначити те, що кут повороту складає саме 90°, можна розглянувши подібні трикутники, які позначено на рис. 8.

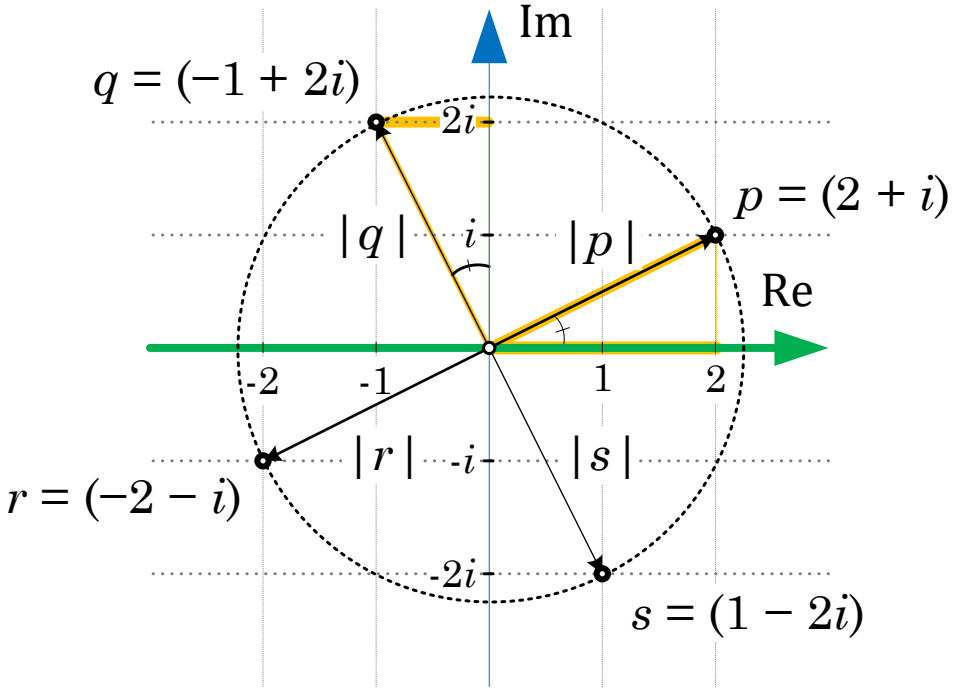


Рис. 8 – Аналіз обертання точки за прикладом №1.

Аналогічно, є можливість виконувати поворот на комплексній площині за годинниковою стрілкою, помножуючи комплексне число на $-i$.

Кінець прикладу №1

На комплексній площині можна виконувати довільні повороти на кут θ, якщо задати комплексне число у такому вигляді:

$$q = cos(\theta) + i \cdot sin(\theta) \qquad (21)$$

При множенні будь-якого комплексного числа на **ротор** q отримуємо загальну формулу:

$$\begin{gathered} p = a + bi,\ q = cos(\theta) + i \cdot sin(\theta) \\ z = p \cdot q = (a + bi)(cos(\theta) + i \cdot sin(\theta) = \\ = (a\ cos(\theta) - b\ sin\ (\theta)) + (a\ sin(\theta) + b\ cos(\theta))i = \\ = a' + b'i \end{gathered} \tag{22}$$

Цей вираз також можна записати у матричному вигляді:

$$\begin{bmatrix} a' & -b' \\ b' & a' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\ (\theta) & -sin(\theta) \\ sin(\theta) & \cos\ (\theta) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \tag{23}$$

який фактично є матрицею обертання проти годинникової стрілки відносно точки початку координат для довільної точки на комплексній площині.

Контрольні питання

1. Що таке уявне число?
2. Що таке уявна одиниця?
3. Які операції можливо робити з комплексними числами?
4. Як звести в квадрат комплексне число?
5. Що таке сполучена величина комплексного числа?
6. Як обчислюється норма комплексного числа?
7. Чому дорівнює уявна одиниця зведена в ступені від 0 до 9?
8. Що таке комплексна площина?
9. До чого приводить множення або ділення на уявну одиницю?
10. Як зробити обертання на комплексній площині?
11. Що таке ротор?

3 КВАТЕРНІОНИ АБО ГІПЕРКОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

Концепція кватерніонів була знайдена ірландським математиком сером Вільямом Ровеном Гамільтоном у понеділок 16 жовтня 1843 року в Дубліні, Ірландія. Гамільтон зі своєю дружиною йшов до Ірландської королівської академії, і переходячи через Королівський канал мостом Брум Брідж, він зробив приголомшливе відкриття, яке відразу ж надряпав на камені мосту (рис. 8).



Рис. 9 – Сер Вільям Ро́вен Га́мільтон (1806 – 1865) та пам'ятна табличка на мосту Брум Брідж через Королівський канал у Дубліні (Ірландія) на честь відкриття фундаментальної формули множення кватерніонів.

Як зазначено вище, у комп’ютерній графіці для опису масштабу, позиції у просторі та орієнтації у просторі зазвичай використовуються матриці. Таку матрицю можна вважати «простором базису». Якщо помножити вектор, або іншу матрицю на матрицю перетворень, цей вектор чи матрицю буде перенесено в простір, представлений матрицею перетворення. Альтернативний спосіб опису орієнтації об'єкта (повороту) у просторі — за допомогою кватерніонів або гіперкомплексних чисел. Простір кватерніонів це 4-мірний простір. Безліч всіх одиничних векторів складає 4-мірну сферу з радіусом 1.

Кватерніони також можна розглядати, як додавання додаткового кута обертання до сферичних координат (сферичні координати — довгота, широта, кут). Знаючи, як побудовані система комплексних чисел та комплексна площина, та які властивості вони мають, можливо перевести їх у тривимірний простір, додав до системи чисел поряд з i ще два уявні числа j та k.

Кватерніони мають наступний узагальнений вигляд:

$$q = s + xi + yj + zk \text{ де } s, x, y, z \in \mathbb{R} \qquad (24)$$

Відповідно до виразу Гамільтона:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1,$$
$$ij = k, jk = i, ki = j, \quad (25)$$
$$ji = -k, kj = -i, ik = -j$$

Можна помітити, що відносини між i, j та k дуже схожі на правила векторного множення одиничних декартових векторів:

$$x \times y = z \quad y \times z = x \quad z \times x = y$$
$$y \times x = -z \quad z \times y = -x \quad x \times z = -y$$

Таким чином можна визначити таблицю множення для кватерніонів.

$\times$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

Гамільтон також зазначив, що уявні числа i, j та k можна використовувати для представлення трьох декартових одиничних векторів $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$ та $\boldsymbol{k}$ з тими самими властивостями уявних чисел, отже $\boldsymbol{i}^2 = \boldsymbol{j}^2 = \boldsymbol{k}^2 = -1$. На рис. 9 зображенні графічно взаємозв'язки між одиночними декартовими векторами у вигляді $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$ та $\boldsymbol{k}$.

Кватерніони також можна представити у вигляді впорядкованої пари:

$$q = [s, \mathbf{v}], s \in \mathbb{R}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \quad (26)$$

де $\mathbf{v}$ можна представити як його окремі компоненти:

$$q = [s, x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}], s, x, y, z \in \mathbb{R} \quad (27)$$

За допомогою цього запису можна виділити загальні риси кватерніонів та комплексних чисел.

3.1 Операції з кватерніонами

Правила додавання та віднімання кватерніонів:

$$
\begin{gathered}
q_a = [s_a, \boldsymbol{a}] \qquad q_b = [s_b, \boldsymbol{b}] \\
q_a + q_b = [s_a + s_b, \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}] \\
q_a - q_b = [s_a - s_b, \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}]
\end{gathered} \tag{28}
$$

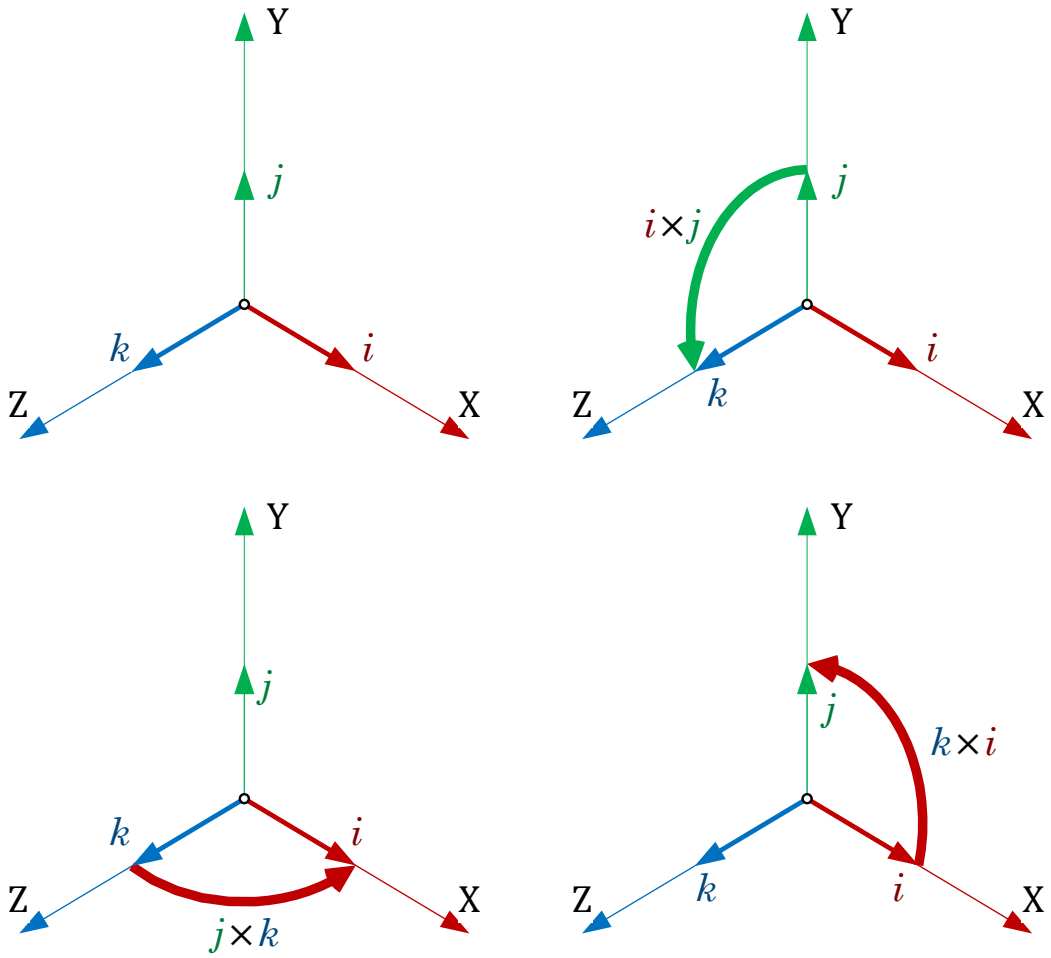


Рис. 10 – Графічне відображення властивостей $\boldsymbol{ij}$, $\boldsymbol{jk}$, $\boldsymbol{ki}$.

Добуток кватерніонів

$$
\begin{gathered}
q_a = [s_a, \boldsymbol{a}] \qquad q_b = [s_b, \boldsymbol{b}] \\
q_a \cdot q_b = [s_a, \boldsymbol{a}] \cdot [s_b, \boldsymbol{b}] = \\
= (s_a + x_a i + y_a j + z_a k)(s_b + x_b i + y_b j + z_b k) = \\
= (s_a s_b - x_a x_b - y_a y_b - z_a z_b) + \\
+ (s_a x_b + s_b x_a + y_a z_b - y_b z_a) i + \\
+ (s_a y_b + s_b y_a + z_a x_b - z_b x_a) j + \\
+ (s_a z_b + s_b z_a + x_a y_b - x_b y_a) k
\end{gathered} \tag{29}
$$

Результат добутку дає ще один кватерніон. А якщо замінити у попередньому виразі уявні числа i, j та k на упорядковані пари (також відомі як кватерніонні одиниці), то отримаємо

$$i = [0, \boldsymbol{i}]\ \ j = [0, \boldsymbol{j}]\ \ k = [0, \boldsymbol{k}] \tag{30}$$

А підставивши у вихідний вираз із $[1, \mathbf{0}] = 1$, отримаємо:

$$\begin{gathered}[s_a, \boldsymbol{a}] \cdot [s_b, \boldsymbol{b}] = (s_a s_b - x_a x_b - y_a y_b - z_a z_b)[1, \mathbf{0}] + \\ + (s_a x_b + s_b x_a + y_a z_b - y_b z_a)[0, \boldsymbol{i}] + \\ + (s_a y_b + s_b y_a + z_a x_b - z_b x_a)[0, \boldsymbol{j}] + \\ + (s_a z_b + s_b z_a + x_a y_b - x_b y_a)[0, \boldsymbol{k}]\end{gathered} \tag{31}$$

Розгорнувши цей вираз у суму впорядкованих пар, отримаємо:

$$\begin{gathered}[s_a, \boldsymbol{a}] \cdot [s_b, \boldsymbol{b}] = [s_a s_b - x_a x_b - y_a y_b - z_a z_b, \mathbf{0}] + \\ + [0, (s_a x_b + s_b x_a + y_a z_b - y_b z_a)\boldsymbol{i}] + \\ + [0, (s_a y_b + s_b y_a + z_a x_b - z_b x_a)\boldsymbol{j}] + \\ + [0, (s_a z_b + s_b z_a + x_a y_b - x_b y_a)\boldsymbol{k}]\end{gathered} \tag{32}$$

Якщо помножити на кватерніонну одиницю і виділити спільні векторні компоненти, можна переписати це рівняння так:

$$\begin{gathered}[s_a, \boldsymbol{a}] \cdot [s_b, \boldsymbol{b}] = [s_a s_b - x_a x_b - y_a y_b - z_a z_b, \mathbf{0}] + \\ + [0, s_a(x_b \boldsymbol{i} + y_b \boldsymbol{j} + z_b \boldsymbol{k}) + s_b(x_a \boldsymbol{i} + y_a \boldsymbol{j} + z_a \boldsymbol{k}) + \\ + (y_a z_b - y_b z_a)\boldsymbol{i} + (z_a x_b - z_b x_a)\boldsymbol{j} + (x_a y_b - x_b y_a)\boldsymbol{k}]\end{gathered} \tag{33}$$

Така форма рівняння дає суму двох упорядкованих пар. Перша пара — це дійсний кватерніон, а друга — чистий кватерніон. Дві ці пари можна поєднати в одну упорядковану пару:

$$\begin{gathered}[s_a, \boldsymbol{a}] \cdot [s_b, \boldsymbol{b}] = [s_a s_b - x_a x_b - y_a y_b - z_a z_b, \\ s_a(x_b \boldsymbol{i} + y_b \boldsymbol{j} + z_b \boldsymbol{k}) + s_b(x_a \boldsymbol{i} + y_a \boldsymbol{j} + z_a \boldsymbol{k}) + \\ + (y_a z_b - y_b z_a)\boldsymbol{i} + (z_a x_b - z_b x_a)\boldsymbol{j} + (x_a y_b - x_b y_a)\boldsymbol{k}]\end{gathered} \tag{34}$$

Після підстановки, отримаємо

$$\begin{gathered}\boldsymbol{a} = x_a \boldsymbol{i} + y_a \boldsymbol{j} + z_a \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{b} = x_b \boldsymbol{i} + y_b \boldsymbol{j} + z_b \boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b \\ \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = (y_a z_b - y_b z_a)\boldsymbol{i} + (z_a x_b - z_b x_a)\boldsymbol{j} + (x_a y_b - x_b y_a)\boldsymbol{k}\end{gathered} \tag{35}$$

Таким чином отримано **загальне рівняння** добутку кватерніонів:

$$[s_a, \boldsymbol{a}] \cdot [s_b, \boldsymbol{b}] = [s_a s_b - \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}, s_a \boldsymbol{b} + s_b \boldsymbol{a} + \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}] \tag{36}$$

3.2 Дійсний кватерніон

Дійсний кватерніон — це кватерніон, до якого входить **0** вектор:

$$q = [s, \mathbf{0}]. \tag{37}$$

А добутком двох дійсних кватерніонів є ще один дійсний кватерніон:

$$\begin{gathered} q_a = [s_a, \mathbf{0}] \\ q_b = [s_b, \mathbf{0}] \\ q_a \cdot q_b = [s_a, \mathbf{0}] \cdot [s_b, \mathbf{0}] = [s_a s_b, \mathbf{0}] \end{gathered} \tag{38}$$

Це аналогічно до добутку двох комплексних чисел, що містять нульовий уявний член.

$$\begin{gathered} z_1 = a_1 + 0i \\ z_2 = a_2 + 0i \\ z_1 \cdot z_2 = (a_1 + 0i) \cdot (a_2 + 0i) = a_1 a_2 \end{gathered} \tag{39}$$

3.3 Добуток кватерніону та скалярної величини

Можна множити кватерніон на скаляр, якщо дотримуватися наступного правила:

$$\begin{gathered} q = [s, \mathbf{v}] \\ \lambda \cdot q = \lambda \cdot [s, \mathbf{v}] = [\lambda s, \lambda \mathbf{v}] \end{gathered} \tag{40}$$

Можна переконатися, що попередній вираз коректний за допомогою наведеного вище добутку дійсних кватерніонів, помноживши кватерніон на скаляр як дійсний кватерніон:

$$\begin{gathered} q = [s, \mathbf{v}] \\ \lambda = [\lambda, \mathbf{0}] \\ \lambda \cdot q = [\lambda, \mathbf{0}] \cdot [s, \mathbf{v}] = [\lambda s, \lambda \mathbf{v}] \end{gathered} \tag{41}$$

3.4 Чистий кватерніон

Крім дійсних кватерніонів, Гамільтон також визначив чистий кватерніон як кватерніон з нульовим скалярним членом:

$$q = [0, \mathbf{v}], \text{ або } q = xi + yj + zk. \tag{42}$$

Добуток двох чистих кватерніонів складає (відповідно до наведеного вище правила добутку кватерніонів):

$$\begin{gathered} q_a = [0, \boldsymbol{a}] \\ q_b = [0, \boldsymbol{b}] \\ q_a \cdot q_b = [0, \boldsymbol{a}] \cdot [0, \boldsymbol{b}] = [-\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}] \end{gathered} \tag{43}$$

Крім того, можна виразити кватерніони як суму дійсної та чистої частин кватерніону:

$$q = [s, \mathbf{v}] = [s, \mathbf{0}] + [0, \mathbf{v}] \tag{44}$$

3.5 Одиничний кватерніон

Якщо взяти довільний вектор **v** можна виразити його через скалярну величину, та через його напрямок:

$$\mathbf{v} = r\boldsymbol{d}', \text{ де } r = |\mathbf{v}|, |\boldsymbol{d}'| = 1. \tag{45}$$

Об'єднавши це визначення з визначенням чистого кватерніону, отримаємо:

$$q = [0, \mathbf{v}] = [0, v\,\hat{\mathbf{v}}] = v[0, \hat{\mathbf{v}}] \tag{46}$$

Також можна описати **одиничний кватерніон**, як такий що має нульовий скаляр і одиничний вектор:

$$\boldsymbol{q}' = [0, \boldsymbol{d}']. \tag{47}$$

3.6 Бінарна форма кватерніону

Тепер можна поєднати визначення одиничного кватерніону та адитивну форму кватерніону, та отримати форму кватерніонів, схожу із записом, що використовується при описі комплексних чисел:

$$q = [s, \mathbf{v}] = [s, \mathbf{0}] + [0, \mathbf{v}] = [s, \mathbf{0}] + v[0, \hat{\mathbf{v}}] = s + v\hat{q} \tag{48}$$

Це дає можливість задавати кватерніон у формі, схожій на комплексні числа — як **гіперкомплексне число**:

$$z = a + bi \;\rightarrow\; q = s + r\boldsymbol{d}'. \tag{49}$$

3.7 Сполучене число кватерніону

Сполучене число кватерніону можна обчислити, взявши протилежну за знаком векторну частину кватерніону:

$$q = [s, \mathbf{v}] \;\rightarrow\; q^* = [s, -\mathbf{v}]. \tag{50}$$

Добуток кватерніона та його сполученого числа дає:

$$\begin{gathered} q \cdot q^* = [\mathrm{s}, \mathbf{v}] \cdot [\mathrm{s}, -\mathbf{v}] = \\ = [\mathrm{s}^2 - \mathbf{v} \cdot (-\mathbf{v}), -\mathrm{s}\mathbf{v} + \mathrm{s}\mathbf{v} + \mathbf{v} \times (-\mathbf{v})] \; = \\ = [\mathrm{s}^2 - \mathbf{v} \cdot (-\mathbf{v}), 0] = [\mathrm{s}^2 + \mathrm{r}^2, 0] \end{gathered} \tag{51}$$

3.8 Нормалізація кватерніону

Згадаємо визначення норми комплексного числа:

$$\begin{gathered} |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ z \cdot z^* = |z|^2 \end{gathered} \tag{52}$$

За аналогією, норма кватерніона визначається як:

$$\begin{gathered} q = [\mathrm{s}, \mathbf{v}] \\ |q| = \sqrt{s^2 + v^2} \end{gathered} \tag{53}$$

Що дозволяє виразити норму кватерніона як:

$$q \cdot q^* = |q|^2. \tag{54}$$

Маючи визначення норми кватерніону, можна використовувати її для нормалізації кватерніону. Кватерніон нормалізується діленням на $|q|$:

$$q' = \frac{q}{|q|} = \frac{q}{\sqrt{s^2 + v^2}} \tag{55}$$

Приклад №2

Нормалізуємо кватерніон $q = [1, 4i + 4j - 4k]$.

Норма для нього буде

$$|q| = \sqrt{1^2 + 4^2 + 4^2 + (-4)^2} = \sqrt{49} = 7$$

Потім необхідно розділити кватерніон на норму кватерніону, щоб обчислити нормалізований кватерніон:

$$q' = \frac{q}{|q|} = \frac{1 + 4i + 4j - 4k}{7} = \frac{1}{7} + \frac{4}{7}i + \frac{4}{7}j - \frac{4}{7}k$$

Кінець прикладу №2

3.9 Зворотний кватерніон

Зворотний кватерніон позначається як q^{-1}. Для його обчислення необхідно взяти сполучене число та розділити його на квадрат норми:

$$q^{-1} = \frac{q^*}{|q|^2} \tag{56}$$

Для доказу використаємо визначення зворотної величини:

$$q \cdot q^{-1} = [1, \mathbf{0}] = 1. \tag{57}$$

Помножуємо обидві частини на сполучене число:

$$q^* \cdot q \cdot q^{-1} = q^* \tag{58}$$

Після підставлення (54) у (58), отримаємо:

$$|q|^2 \cdot q^{-1} = q^*, q^{-1} = \frac{q^*}{|q|^2}. \tag{59}$$

Для одиничних кватерніонів-норм можна задати що $q^{-1} = q^*$.

3.10 Скалярний добуток кватерніонів

Аналогічно скалярному добутку векторів можна обчислити скалярний добуток двох кватерніонів, перемноживши відповідні скалярні частини та підсумувавши результати:

$$\begin{gathered} q_1 = [s_1,\ x_1\boldsymbol{i} + y_1\boldsymbol{j} + z_1\boldsymbol{k}] \\ q_2 = [s_2,\ x_2\boldsymbol{i} + y_2\boldsymbol{j} + z_2\boldsymbol{k}] \\ q_1 \cdot q_2 = s_1s_2 + x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 \end{gathered} \tag{60}$$

Скалярний добуток кватерніонів можна використовувати для обчислення кутової різниці між кватерніонами:

$$\cos\theta = \frac{s_1s_2 + x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{|q_1| \cdot |q_2|} \tag{61}$$

Для одиничних кватерніонів-норм, рівняння спрощується до:

$$\cos\theta = s_1s_2 + x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2. \tag{62}$$

Контрольні питання

1. Для чого потрібні кватерніони?
2. Який вимір та форму має простір кватерніонів?
3. Як виглядає узагальнений запис кватерніону?
4. Чому дорівнює добуток *ijk*?
5. Таблиця множення для кватерніонів.
6. Як додавати та віднімати кватерніони?
7. Як обчислити добуток кватерніонів?
8. Що таке чистий кватерніон?
9. Що таке дійсний кватерніон?
10. Як обчислити добуток кватерніону та скалярної величини?
11. Що таке одиничний кватерніон?
12. Що таке сполучене число кватерніону, як його визначити?
13. Як нормалізувати кватерніон?
14. Що таке зворотній кватерніон і як його обчислити?
15. Як обчислити скалярний добуток кватерніонів?

4 ОБЕРТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КВАТЕРНІОНІВ

Вище було визначено особливу форму комплексного числа під назвою *ротор*, яку можна використовувати для повороту точки двомірної площини наступним чином:

$$z = \cos\theta + i\sin\theta. \tag{63}$$

Завдяки схожості комплексних чисел з кватерніонами є можливість виразити кватерніон, який можна використовувати для повороту точки в тривимірному просторі:

$$q = [\cos\theta, \sin\theta\,\mathbf{v}]. \tag{64}$$

Перевіримо, чи коректно це робити, обчисливши добуток кватерніону q та вектора $\mathbf{p}$. Для цього виразимо $\mathbf{p}$ як чистий кватерніон:

$$p = [0, \mathbf{p}], \tag{65}$$

а q — як одиничний кватерніон-норму у вигляді $q = [s, \lambda\mathbf{d}']$

Тоді

$$p' = qp = p[s, \lambda\mathbf{d}'][0, \mathbf{p}] = [-\lambda(\mathbf{d}' \cdot \mathbf{p}), s + \lambda \cdot (\mathbf{d}' \times \mathbf{p})] \tag{66}$$

Результатом є загальний кватерніон із скалярною та векторною частинами.

Спочатку розглянемо особливий випадок, у якому $\mathbf{p}$ перпендикулярний до $\mathbf{d}'$. У такому випадку член скалярного добутку $-\lambda(\mathbf{d}' \cdot \mathbf{p}) = 0$ і результат стає чистим кватерніоном:

$$p' = [0, s + \lambda \cdot (\mathbf{d}' \times \mathbf{p})]. \tag{67}$$

В цьому випадку, для обертання $\mathbf{p}$ відносно $\mathbf{d}'$ потрібно лише підставити $s = \cos\theta$ та $\lambda = \sin\theta$:

$$p' = [0, \cos\theta + \sin\theta \cdot (\mathbf{d}' \times \mathbf{p})]. \tag{68}$$

Приклад №3

Обернемо вектор $\mathbf{p}$ на θ =45° відносно вісі Z. В такому випадку кватерніон для обертання буде:

$$q = [\cos\theta, \sin\theta \cdot \boldsymbol{k}] = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \boldsymbol{k}\right] \tag{69}$$

Візьмемо вектор **p** такий, який відноситься до особливого випадку — є перпендикулярним до $\boldsymbol{k}$:

$$\mathbf{p} = [0, 2\boldsymbol{i}]$$

Тоді добуток $q\mathbf{p}$

$$\mathbf{p}' = q\mathbf{p} = [\tfrac{\sqrt{2}}{2}, \tfrac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{k}][0, 2\boldsymbol{i}] =$$
$$= [0, 2\tfrac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + 2\tfrac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{i}] = [0, \sqrt{2}\boldsymbol{i} + \sqrt{2}\boldsymbol{j}]$$

Це дає чистий кватерніон, що обернувся на 45° відносно вісі $\boldsymbol{k}$. Неважко переконатися, що величина кінцевого вектора збереглася:

$$|\mathbf{p}'| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = 2$$

На рис. 11 графічне зображення цього обертання.

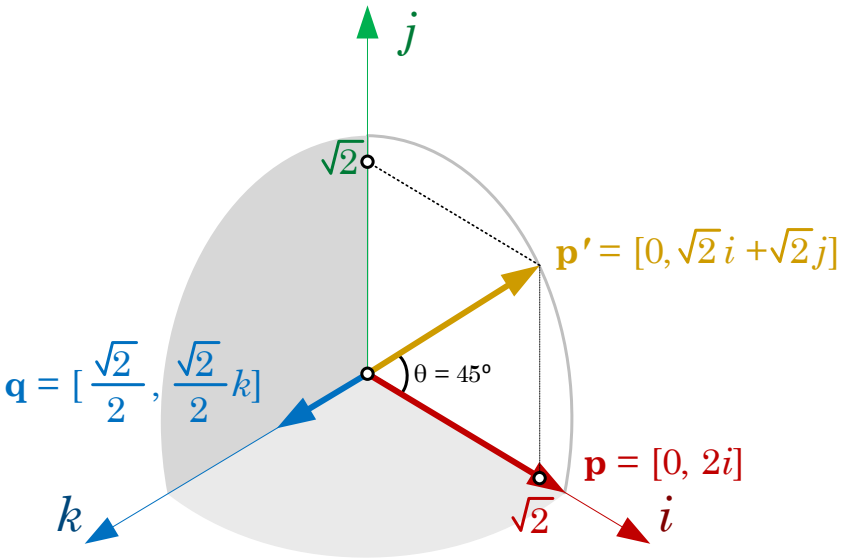


Рис. 11 – Графічне зображення обертання кватерніона на 45° відносно вісі $\boldsymbol{k}$.

Кінець прикладу №3

Приклад №4

Розглянемо кватерніон, такий що не є ортогональним до **p**. Приймемо для векторної частини кватерніону зміщення у 45° від **p**, та отримаємо:

$$\hat{\mathbf{v}} = \frac{\sqrt{2}}{2} i + \frac{\sqrt{2}}{2} \boldsymbol{k}$$
$$\mathbf{p} = 2\boldsymbol{i}$$
$$q = [\cos\theta\,, \sin\theta\,\hat{\mathbf{v}}]$$
$$p = [0, \mathbf{p}]$$

А добуток вектору p та q буде:

$$p' = q \cdot p = [\cos\theta\,, \sin\theta\,\hat{\mathbf{v}}] \cdot [0, \mathbf{p}] =$$
$$= [-\sin\theta\,\hat{\mathbf{v}} \cdot\ \mathbf{p}, \cos\theta\,\mathbf{p} + \sin\theta\,\hat{\mathbf{v}} \times \mathbf{p}]$$

Після підставлення $\mathbf{v}'$, $\mathbf{p}$, $\theta = 45°$:

$$p' = \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{k}\right) \cdot (2\boldsymbol{i}), \frac{\sqrt{2}}{2} 2\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{k}\right) \times 2\boldsymbol{i}\right] = [-1, \sqrt{2}\,\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}]$$

Тобто це вже не чистий кватерніон, він не повернений на 45°, а норма вектора більше не дорівнює 2 — вона зменшилася до $\sqrt{3}$. На рис. 12 результат такого перетворення показано на графіку.

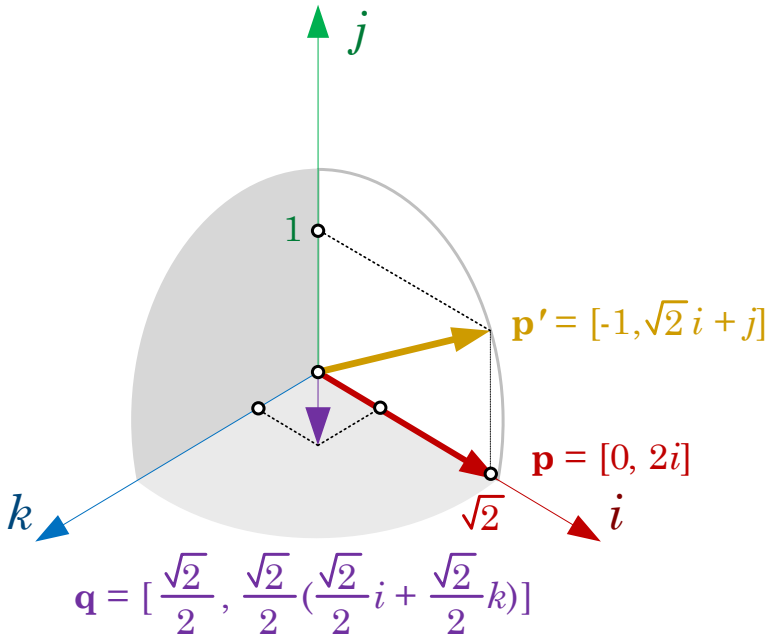


Рис. 12 – Обертання кватерніону.

Строго кажучи, некоректно представляти кватерніон p' у тривимірному просторі, тому що насправді він є чотиривимірним вектором. Гамільтон з'ясував, що, якщо помножити результат qp на значення, зворотне до q, то можна отримати чистий кватерніон, а норма векторного компонента збережеться.

Спочатку обчислимо q^{-1}:

$$q = \left[\cos\theta\,, \sin\theta\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{k}\right)\right]$$

$$q^{-1} = \left[\cos\theta\,, -\sin\theta\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{k}\right)\right]$$

Якщо $\theta = 45°$, то:

$$q^{-1} = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\boldsymbol{k}\right)\right] = \frac{1}{2}\left[\sqrt{2}, -\boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}\right]$$

Якщо об’єднати попереднє значення qp та q^{-1} отримаємо:

$$qp = \left[-1, \sqrt{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}\right]$$

$$qpq^{-1} = \left[-1, \sqrt{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}\right] \cdot \frac{1}{2}\left[\sqrt{2}, -\boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}\right] =$$

$$= \frac{1}{2}\left[-\sqrt{2} - \left(\sqrt{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}\right) \cdot (-\boldsymbol{i} - \boldsymbol{k}), \boldsymbol{i} + \boldsymbol{k} + \sqrt{2}\left(\sqrt{2}\boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}\right) - \boldsymbol{i} + \sqrt{2}\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}\right] =$$

$$= \left[0, \boldsymbol{i} + \sqrt{2}\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}\right]$$

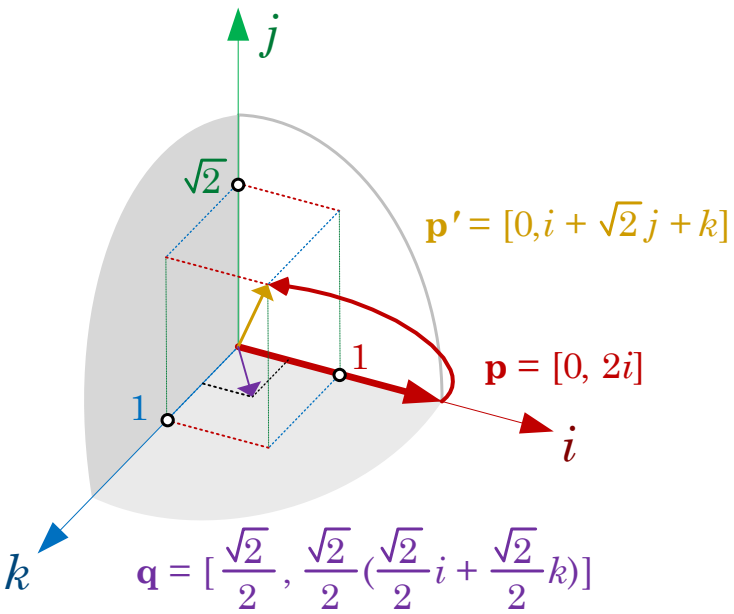


Рис. 13 – Обертання кватерніона

що буде чистим кватерніоном, а норма буде

$$|p'| = \sqrt{1^2 + \left(\sqrt{2}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$$

Таким чином норма вектора **p** збереглася. На рис. 13 наведено результат обертання.

Кінець прикладу №4

З прикладу можна побачити, що отриманий результат є чистим кватерніоном, норма вихідного вектора збереглася, але вектор повернувся на 90°, а не на 45°, що вдвічі більше за необхідне. Тому для коректного повороту вектора **p** на кут θ відповідно довільної осі $\mathbf{d}'$ потрібно взяти половинний кут і створити наступний кватерніон:

$$q = \left[\cos\tfrac{1}{2}\theta\,, \sin\tfrac{1}{2}\theta \cdot \mathbf{d}'\right] \qquad (70)$$

Вираз (70) є **загальною формою кватерніона обертання**.

5 ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ПОВОРОТІВ КВАТЕРНІОНАМИ

Один з найважливіших аргументів на користь використання кватерніонів у комп'ютерній графіці полягає в тому, що кватерніони можуть описувати повороти у просторі. Кватерніони позбавлені проблем, які обтяжують інші способи повороту точок у 3D-просторі, такі, як, наприклад, метод складання рамок, в якому існує проблема у поданні повороту в кутах Ейлера (gimbal lock). Можна визначити кілька методів, в яких за допомогою кватерніонів проводиться інтерполяція повороту в 3D-просторі. Перший метод називається **Slerp** — він використовується для плавної інтерполяції між двома орієнтаціями. Другий метод є розвитком Slerp, він називається SQUAD і використовується для інтерполяції за низкою орієнтацій, що задають довільний шлях.

5.1 Метод Slerp

Метод Slerp, також відомий як Spherical Linear Interpolation (сферична лінійна інтерполяція) — це математична операція, яка використовується в комп’ютерній графіці, особливо в анімації, для плавного переходу між двома орієнтаціями в тривимірному просторі. Slerp робить так, щоб об’єкт або камера повільно змінювали свій кут або орієнтацію з одного положення до іншого, дотримуючись визначеної швидкості зміни, щоб уникнути різкого або неестетичного руху.

Slerp використовує інтерполяцію на сфері, і це означає, що він бере початкову та кінцеву орієнтації (наприклад, кут повороту) і обчислює оптимальний шлях на сфері між ними, де кут змінюється рівномірно. Це допомагає уникнути неправдоподібних або переривчастих змін кута і робить рух об'єкта або камери більш природнім.

Цей метод зазвичай використовується в комп’ютерних іграх та 3D-рендерингу для анімації обертання об'єктів або камери, а також в інших областях, де потрібна плавна інтерполяція між двома точками в тривимірному просторі.

Позначимо першу орієнтацію як q_1, а другу як q_2. Точку, що буде інтерполюватися, позначимо як $\mathbf{p}$, а інтерпольовану точку позначимо як $\mathbf{p}'$. Параметр інтерполяції t задає шлях між q_1 та q_2 (q_1 при $t = 0$, q_2 при $t = 1$). Стандартна формула для лінійної інтерполяції має вигляд:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{p}_1 + t(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1). \tag{71}$$

Для інтерполяції потрібно зробити наступні кроки:

1) обчислюємо різницю між $\mathbf{p}_1$ та $\mathbf{p}_2$;

2) беремо дробову частину різниці;

3) коригуємо вихідне значення за допомогою дробової різниці між двома точками.

Можна використати схожий принцип для того, щоб виконати інтерполяцію між двома кватерніонами. Різниця кватерніонів може бути обчислена як кутова різниця між кватерніонами.

$$\Delta q = {q_1}^{-1} \cdot q_2. \tag{72}$$

Дробову частину різниці можна обчислити за допомогою зведення в ступінь значення якої знаходиться у діапазоні [0...1]. Загальна формула зведення в ступінь має вигляд:

$$q^t = e^{t \cdot \log q}, \tag{73}$$

де експоненційна функція буде мати вигляд:

$$e^q = e^{[0, \theta \mathbf{d}']} = [\cos\theta\,, \sin\theta\,\mathbf{d}']. \tag{74}$$

Логарифм для кватерніона має вигляд:

$$\log q = \log(\cos\theta + \sin\theta\,\mathbf{d}') = \log(e^{\theta \mathbf{d}'}) = \theta\mathbf{d}' = [0, \theta\mathbf{d}'] \tag{75}$$

Таким чином, при $t = 0$:

$$q^0 = e^{0 \cdot \log q} = e^{[\cos 0, \sin 0 \mathbf{d}']} = e^{[1,0]} = [1,0]. \tag{76}$$

а при $t = 1$:

$$q^{-1} = e^{\log q} = q \tag{77}$$

5.2 Дробова різниця кватерніонів

Щоб обчислити інтерпольований кутовий поворот, потрібно змінити вихідну орієнтацію q_1 на частину різниці між q_1 та q_2.

$$q' = q_1({q_1}^{-1} \cdot q_2)^t \tag{78}$$

що є загальним виглядом сферичної лінійної інтерполяції для кватерніонів. Однак, це не той вигляд рівняння Slerp який використається на практиці. Можна застосувати схожу формулу до виконання сферичної інтерполяції векторів у кватерніони. Загальний вид сферичної інтерполяції для векторів задається так:

$$\mathbf{v}_t = \frac{\sin(1-t)\theta}{\sin\theta}\mathbf{v}_1 + \frac{\sin t\theta}{\sin\theta}\mathbf{v}_2 \tag{79}$$

Графічно це зображено на рис. 14.

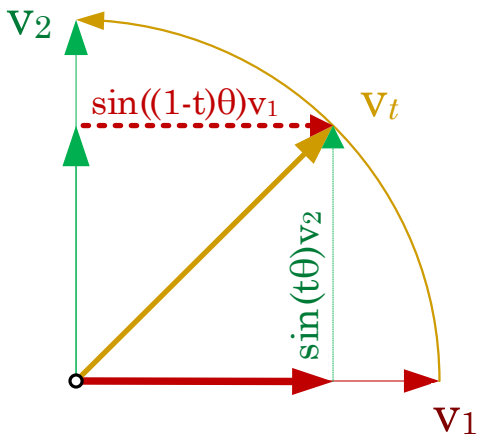


Рис. 14 – Графічне зображення інтерполяції кватерніонів.

Таку саме формулу можна без змін застосувати і до кватерніонів:

$$q_t = \frac{\sin(1-t)\theta}{\sin\theta}q_1 + \frac{\sin t\theta}{\sin\theta}q_2 \tag{80}$$

Обчислив скалярний додаток q_1 та q_2 можна отримати кут θ:

$$\cos\theta = \frac{q_1 \cdot q_2}{|q_1||q_2|} = \frac{s_1s_2 + x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{|q_1||q_2|}$$
$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{s_1s_2 + x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{|q_1||q_2|}\right) \tag{81}$$

Наведена реалізація має дві проблеми, які потрібно враховувати при практичному використанні. По-перше, якщо скалярний добуток кватерніонів виявляється негативним значенням, то інтерполяція піде довгим шляхом на чотиривимірній сфері, а це не завжди бажаний результат. Щоб вирішити цю проблему, можна перевірити результат скалярного додатку і, якщо він негативний, можна взяти значення, протилежне одній з орієнтацій. Інвертування скалярної і векторної частини кватерніону не змінює його орієнтацію, але зробивши це, можна гарантувати, що обертання відбуватиметься найкоротшим шляхом.

Ще одна проблема виникає, якщо кутова різниця між q_1 та q_2 дуже мала, при цьому $\sin\theta$ стає близькім до 0. Якщо це відбувається, то при діленні на $\sin\theta$ можна отримати невизначений результат. У цьому випадку потрібно повернутися до використання лінійної інтерполяції між q_1 та q_2.

5.3 Метод SQUAD

Так само, як Slerp, метод SQUAD (Spherical and Quadrangle — сферична та чотирикутна інтерполяція) можна використовувати для плавної інтерполяції поворотів за довільним шляхом.

Для ряду кватерніонів: q_1, q_2, q_3, ... ,$q_{(n-2)}$, $q_{(n-1)}$, $q_{(n)}$, визначаємо допоміжний кватерніон s_i, який можна вважати проміжною контрольною точкою:

$$s_i = e^{\left(-\frac{\log\left(q_{(i+1)}q_i^{-1}\right)+\log\left(q_{(i-1)}q_i^{-1}\right)}{4}\right)}q_i \tag{82}$$

Орієнтація вздовж частини кривої визначається як: $q_{(i-1)}$, q_i, $q_{(i+1)}$, $q_{(i+2)}$, з урахуванням коефіцієнту інтерполяції t це дає:

$$\begin{gathered} SQUAD\left(q_{(i-1)}, q_i, s_i, s_{(i+1)}, t\right) = \\ = Slerp\left(Slerp\left(q_i, q_{(i+1)}, t\right), Slerp\left(s_i, s_{(i+1)}, t\right), 2t(1-t)\right). \end{gathered} \tag{83}$$

5.4 Інше застосування кватерніонів

Кватерніони також зручні для вирішення багатьох завдань, пов'язаних з фізикою твердого тіла. Наприклад, інтегрування обертання твердого тіла з використанням кватерніонів методом Ейлера. Швидкість обертання тіла зручно зберігати у звичайному векторі, який збігається у напрямку з віссю обертання та довжина якого пропорційна кутовій швидкості (радіани за секунду). Точне рішення вимагатиме знайти кут, на який тіло повернулося за відведений проміжок часу: це довжина вектора кутової швидкості, помножена на проміжок часу. Потім створити кватерніон з кута та осі обертання та перемножити з поточним кватерніоном орієнтації. Це вимагатиме як мінімум один квадратний корінь та обчислення синуса та косинуса. Для цього часто застосовують наближене інтегрування — використовують той факт, що при інтегруванні застосовують невеликі проміжки часу, і відповідно кути повороту невеликі (інтегрування великих кутів є нестабільним з точки зору динаміки). Синус і косинус апроксимують відповідно рівнянням прямої та одиницею (перші члени ряду Тейлора) або апроксимують кілька членів ряду Тейлора. Це дозволяє обійтись простими арифметичними діями. Після перемноження двох кватерніонів довжина результуючого може змінитися. Для того щоб довжина кватерніону трималася в межах точності чисел, що використаються, можна нормувати результуючий кватерніон, або можна утримувати довжину кватерніону в необхідних межах. Наприклад, поділивши його на суму модулів компонентів. Або циклічно отримувати кватерніон із матриці і повертатися назад до матриці із кватерніону. У цьому випадку можна отримати інтегрування обертання без використання тригонометричних функцій або квадратного коріння.

ВИСНОВКИ

Незважаючи на складність для розуміння, при роботі з обертаннями кватерніони забезпечують кілька очевидних переваг у порівнянні з матрицями та кутами Ейлера:

1) інтерполяція кватерніонів за допомогою Slerp та SQUAD надає спосіб плавної інтерполяції між орієнтаціями у просторі;

2) конкатенація поворотів за допомогою кватерніонів виконується швидше, ніж об'єднання обертань, заданих у матричному вигляді;

3) для одиничних кватерніонів-норм зворотна величина обертання береться відніманням векторної частини кватерніону. Обчислення зворотної величини матриці обертання значно повільніше, якщо матриця не ортонормована (якщо вона ортонормована, то це лише транспонування матриці);

4) перетворення кватерніонів на матриці трохи швидше, ніж для кутів Ейлера;

5) для опису повороту за допомогою кватерніону потрібно всього чотири числа (три, якщо вони нормалізовані — дійсну частину можна обчислювати під час виконання програми), у той час як матрицям необхідно не менше дев’яти значень.

Однак, поряд із усіма перевагами використання кватерніонів, слід пам’ятати, що кватерніони можуть ставати недійсними через похибку округлення чисел з плаваючою комою. Проте, цю похибку можна усунути за допомогою ренормалізації кватерніону.

Контрольні питання

1. Як виглядає кватерніон за допомогою якого можна задати обертання?
2. Яка загальна форма кватерніону обертання?
3. Які переваги має задавання обертання за допомогою кватерніонів перед іншими методами?
4. Що таке операція Slerp і для чого вона використовується?
5. Як реалізувати операцію Slerp за допомогою кватерніонів?
6. Як виглядає операція логарифму для кватерніону обертання?
7. Загальний вид сферичної інтерполяції векторів.
8. Які проблеми виникають при інтерполяції обертання за допомогою кватерніонів та які шляхи їх вирішення?
9. В чому полягає різниця між операцією SQUAD та Slerp?
10. Для чого можуть бути застосовані кватерніони окрім завдання та інтерполяції обертань?

Список рекомендованої літератури

1. Ken Shoemake. “Euler angle conversion.” // Graphics gems IV. Chapter III: Transformations. Elsevier Inc. August 1994. pp. 222–229. ISBN: 978-0-12-336156-1

2. John H. Conway, Derek A. Smith. “On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry.” Taylor & Francis, 2003. 160 p. ISBN: 1568811349 (9780429185861)

3. McDonald J., Wolfe R., Schnepp J., Hochgesang J., Jamrozik D., Stumbo M., Berke L., Bialek M., Thomas F. An automated technique for real-time production of lifelike animations of American Sign Language // Universal Access in the Information Society, 15, 2016. pp. 551-566. DOI: 10.1007/s10209-015-0407-2

4. Jonathan Blow. “Hacking Quaternions.” Game Developer Magazine. The Inner Product. March 2002. URL: http://number-none.com/product/Hacking%20 Quaternions/index.html

5. Eberly, David H. “Quaternion Algebra and Calculus.” Magic Software, Inc. September 27, 2002. pp.1-8. (http://www.magic-software.com)

6. Ken Shoemake. “Animating rotation with quaternion curves.” SIGGRAPH'85: Proceedings of the 12th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. July, 1985. pp. 245–254. DOI: 10.1145/325334.325242

7. Ken Shoemake. “Arcball Rotation Control.” // Graphics gems IV. Academic Press Professional, Inc., USA, 175–192.

8. “Transforms (Direct3D 9).” Microsoft Technical documentation. Microsoft Inc. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/direct3d9/transforms

9. Hughes J. F., van Dam A., McGuire M., Sklar D. F., Foley J. D. “Computer Graphics: Principles and Practice.” Addison-Wesley Professional; 3rd edition (July 10, 2013). 1264 p. ISBN: 0321399528 (978-0321399526)

10. Srivastav M. K. “Transformation of an Object in Computer Graphics: A Case Study of Mathematical Matrix Theory.” Elixir International Journal, 11. 2016. pp. 43396-43399.

11. Vince J. “Mathematics for Computer Graphics,” 5th Edition. Springer-Verlag London Ltd. 2017. 505 p. DOI: 10.1007/978-1-4471-7336-6. ISBN: 978-1-4471-7336-6

ЗМІСТ

ВСТУП 3
1 СИСТЕМИ КООРДИНАТ В 3D ГРАФІЦІ 4
1.1 Масштабування 5
1.2 Зсув 6
1.3 Обертання 7
2 КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА 10
2.1 Операції з комплексними числами 10
2.2 Абсолютне значення комплексного числа та ступені *i* 12
2.3 Комплексна площина та ротори 13
3 КВАТЕРНІОНИ АБО ГІПЕРКОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА 17
3.1 Операції з кватерніонами 18
3.2 Дійсний кватерніон 21
3.3 Добуток кватерніону та скалярної величини 21
3.4 Чистий кватерніон 21
3.5 Одиничний кватерніон 22
3.6 Бінарна форма кватерніону 22
3.7 Сполучене число кватерніону 23
3.8 Нормалізація кватерніону 23
3.9 Зворотний кватерніон 24
3.10 Скалярний добуток кватерніонів 25
4 ОБЕРТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КВАТЕРНІОНІВ 26
5 ІНТЕРПОЛЯЦІЯ ПОВОРОТІВ КВАТЕРНІОНАМИ 31
5.1 Метод Slerp 31
5.2 Дробова різниця кватерніонів 32
5.3 Метод SQUAD 34
5.4 Інше застосування кватерніонів 34
ВИСНОВКИ 35
Список рекомендованої літератури 36

Навчальне видання

Методичні вказівки

КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА ТА КВАТЕРНІОНИ

до виконання самостійних робіт
з дисциплін: «Комп'ютерна графіка»,
«Методи візуалізації в мультимедійних системах
та системах віртуальної реальності» та
«Програмування мікроконтролерів та ІОТ»

для студентів спеціальностей
«Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані
технології та робототехніка»,
«Електронні комунікації та радіотехніка»
усіх форм навчання вищих навчальних закладів

Укладачі:
ЗУЄВ Андрій Олександрович
КАРАМАН Дмитро Григорович

Відповідальний за випуск Зуєв А.О.

Роботу до видання рекомендував Пугановський О.В.

В авторській редакції

План 2024 р., поз 534

Підп. до друку Формат 60x84 1/16.
Папір офсет. Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 0,5.
Обл.вид. арк. Наклад 50 прим. Замовлення №

Видавничий центр НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002 Свідоцтво
суб'єкта видавничої справи ДК № 5478 від 21.08.2017Друкарня НТУ «ХПІ»,
61002, Харків, вулиця Кирпичова, 2